

Quadratische Funktionen: Scheitelpunktform

Selbstlernheft Klasse 9 · mit Lösungsheft · Kennung BP8

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „BP8 mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Scheitel ablesen und zeichnen	2	☐
B	Die Gleichung aufstellen	3	☐
C	Was der Scheitel verrät	4	☐
D	Verschieben und spiegeln	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

$f(x) = (x - d)^2 + e$ Scheitel $S(d|e)$ nach unten: $f(x) = -(x - d)^2 + e$
gestreckt: $f(x) = a(x - d)^2 + e$

Typische Fehler – so nicht

- × $S(-3|2)$ statt $S(2|-3)$ geschrieben. Erst kommt der x -Wert, dann der y -Wert.
- × Bei $f(x) = x^2 - 4$ nach links verschoben. Ohne Klammer ist $d = 0$: $S(0|-4)$.
- × Bei „erst verschieben, dann spiegeln“ die Reihenfolge vertauscht. Das gibt einen anderen Scheitel.

A Scheitel ablesen und zeichnen

Bei $f(x) = (x-d)^2 + e$ ist die Normalparabel um d nach rechts und um e nach oben verschoben; ihr **Scheitel** ist $S(d|e)$. In der Klammer steht d mit umgedrehtem Vorzeichen.

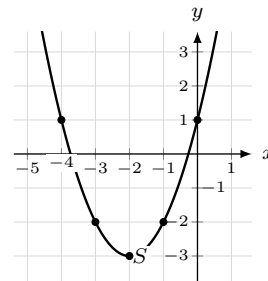
Formel

$$f(x) = (x-d)^2 + e \quad \text{Scheitel } S(d|e)$$

Vorn ein Minus, $f(x) = -(x-d)^2 + e$: nach unten geöffnet, S ist der höchste Punkt. Eine Zahl vor der Klammer macht die Parabel schmaler oder breiter; der Scheitel bleibt $S(d|e)$.

Beispiel Gib den Scheitel der Parabel $f(x) = (x+2)^2 - 3$ an. Zeichne die Parabel.

- 1 In der Klammer steht $x+2 = x - (-2)$. Also ist $d = -2$: 2 nach links.
- 2 Hinten steht -3 , also $e = -3$: 3 nach unten. Scheitel $S(-2|-3)$.
- 3 Scheitel eintragen. Von ihm aus wie bei x^2 : 1 nach rechts und nach links, 1 nach oben; 2 nach rechts und nach links, 4 nach oben.
- 4 Freihand zum Bogen verbinden. Kontrolle: $f(0) = 2^2 - 3 = 1$, der Punkt $(0|1)$ liegt auf dem Bogen.

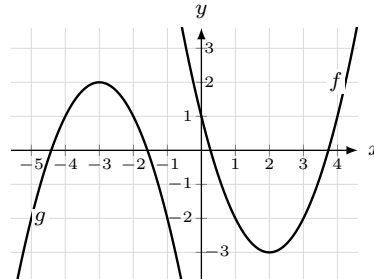


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

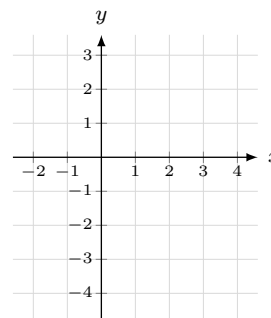
1. Gib den Scheitel an.

a) $f(x) = (x-6)^2 + 1$ b) $f(x) = (x+4)^2 - 2$ c) $f(x) = x^2 - 5$ d) $f(x) = -(x-1)^2 + 6$

2. Lies den Scheitel der Parabeln f und g ab.



3. Zeichne die Parabel zu $f(x) = (x-1)^2 - 4$. Wo schneidet sie die x -Achse?



4. Gib den Scheitel an. Ist die Parabel nach oben oder nach unten geöffnet, schmaler oder breiter als die Normalparabel?

a) $f(x) = 2(x-1)^2 + 3$ b) $g(x) = -0,5(x+2)^2 + 1$

- Ziel** 5. Ein Brunnen hat zwei Wasserstrahlen. Ihre Bahnen sind $h_1(x) = -(x-2)^2 + 4$ und $h_2(x) = -0,5(x-3)^2 + 4,5$. Dabei ist x der Abstand von der Düse und h die Höhe, beide in m. Welcher Strahl steigt höher, und um wie viel? Wie weit von der Düse ist er am höchsten?

B Die Gleichung aufstellen

Kennst du den Scheitel $S(d|e)$ und die Öffnung, setzt du d und e in die **Scheitelpunktform** ein. Ob sie so breit ist wie die Normalparabel, prüfst du vom Scheitel aus.

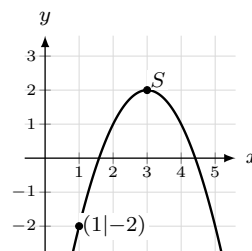
Formel

$$S(d|e) \Rightarrow f(x) = (x - d)^2 + e \quad \text{nach unten: } f(x) = -(x - d)^2 + e$$

Schmäler oder breiter: $f(x) = a(x - d)^2 + e$; einen zweiten Punkt einsetzen und nach a auflösen. Kontrolle: einen Punkt einsetzen.

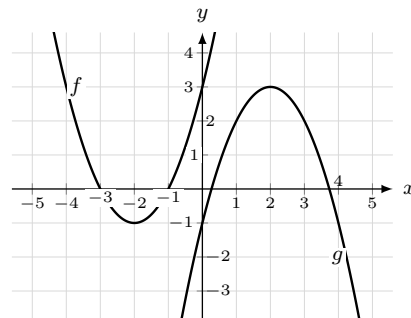
Beispiel Stelle die Gleichung der Parabel auf.

- 1 Scheitel ablesen: $S(3|2)$, also $d = 3$ und $e = 2$.
- 2 Die Parabel ist nach unten geöffnet: Minus vor die Klammer.
- 3 Vom Scheitel 1 nach rechts geht es 1 nach unten, 2 nach rechts 4 nach unten: so breit wie die Normalparabel. Also $f(x) = -(x - 3)^2 + 2$.
- 4 Kontrolle mit $(1|-2)$: $-(1 - 3)^2 + 2 = -4 + 2 = -2$. Stimmt.

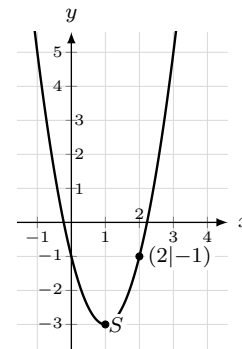


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Eine nach oben geöffnete Normalparabel hat den Scheitel S . Stelle ihre Gleichung auf.
a) $S(4|1)$ b) $S(-2|5)$ c) $S(3|0)$ d) $S(0|-6)$
2. Eine nach unten geöffnete Normalparabel hat den Scheitel $S(-4|2)$. Welche Gleichung gehört zu ihr? Kreuze an.
☐ $f(x) = -(x - 4)^2 + 2$ ☐ $f(x) = -(x + 4)^2 + 2$
☐ $f(x) = (x + 4)^2 + 2$ ☐ $f(x) = -(x + 2)^2 - 4$
3. Stelle die Gleichungen der Parabeln f und g auf.



4. Die Parabel ist schmaler als die Normalparabel. Stelle ihre Gleichung auf.



5. Eine Parabel hat den Scheitel $S(1|2)$ und geht durch den Punkt $P(3|-6)$. Stelle ihre Gleichung auf.

Ziel 6. Ein Delfin springt aus dem Wasser. Seine Bahn ist eine nach unten geöffnete Normalparabel (x und Höhe in m, die Absprungstelle ist der Ursprung). 2 m nach dem Absprung ist er am höchsten, 4 m über dem Wasser. 1 m nach dem Absprung hängt ein Ball in 3,5 m Höhe. Erreicht der Delfin den Ball?

C Was der Scheitel verrät

Scheitel und Öffnung sagen dir ohne Rechnung, wie die Parabel liegt: ob sie die x -Achse schneidet (**Nullstellen**) und wo sie steigt oder fällt. Am Scheitel kehrt sie um.

Formel

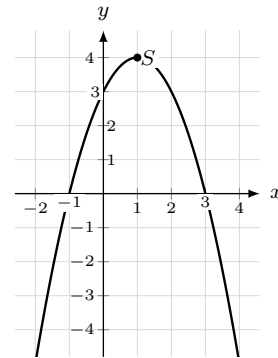
Nullstellen, nach oben geöffnet: $e < 0$ zwei, $e = 0$ eine, $e > 0$ keine

Nullstellen, nach unten geöffnet: $e > 0$ zwei, $e = 0$ eine, $e < 0$ keine

Steigen und fallen: Die Grenze ist $x = d$, der x -Wert des Scheitels.

Beispiel Beschreibe die Parabel $f(x) = -(x - 1)^2 + 4$ ohne Rechnung: Wie viele Nullstellen hat sie? Wo steigt sie, wo fällt sie?

- 1 Scheitel $S(1|4)$; Minus vorn: nach unten geöffnet.
- 2 Der Scheitel liegt über der x -Achse, und die Parabel geht nach unten. Sie schneidet die x -Achse zweimal: zwei Nullstellen.
- 3 Bis zum Scheitel geht es hinauf, danach hinunter: Sie steigt für $x < 1$ und fällt für $x > 1$.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Wie viele Nullstellen hat die Parabel? Entscheide ohne Rechnung.

a) $f(x) = (x - 4)^2 - 3$ b) $f(x) = (x + 1)^2 + 4$ c) $f(x) = -(x - 2)^2 + 1$ d) $f(x) = -(x + 5)^2$

2. Gib an, für welche x die Parabel fällt und für welche sie steigt.

a) $f(x) = (x + 2)^2 - 1$ b) $g(x) = -(x - 3)^2 + 2$

3. Prüfe die Aussagen zur Parabel $f(x) = (x + 3)^2 - 4$. Wahr oder falsch?

- a) Der Scheitel liegt links von der y -Achse.
- b) Die Parabel hat zwei Nullstellen.
- c) Für $x > 0$ fällt die Parabel.
- d) Der kleinste Funktionswert ist -3 .

4. Gegeben sind $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ und $g(x) = (x - 2)^2 - 3$. Haben die Parabeln gemeinsame Punkte? Begründe.

- Ziel 5. Die Parabel f ist nach oben geöffnet, ihr Scheitel ist $S(1|3)$. Die Parabel g ist nach unten geöffnet, ihr Scheitel ist $S(1|-1)$. Können sich f und g schneiden? Begründe ohne Rechnung.

Platz zum Rechnen



D Verschieben und spiegeln

Wird eine Parabel verschoben oder gespiegelt, verfolgst du den Scheitel: Wohin wandert er? Dreht sich die Öffnung? Dann stellst du die neue Gleichung auf wie in B.

Formel

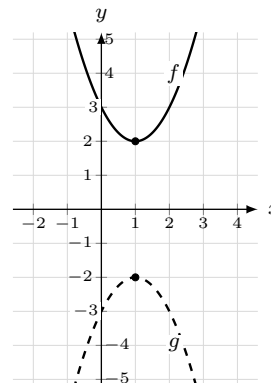
nach rechts um 3: $d + 3$ nach links um 3: $d - 3$ nach oben um 2: $e + 2$ nach unten um 2: $e - 2$

an der x -Achse: $S(d|e) \rightarrow S(d|-e)$, die Öffnung dreht sich

an der y -Achse: $S(d|e) \rightarrow S(-d|e)$, die Öffnung bleibt

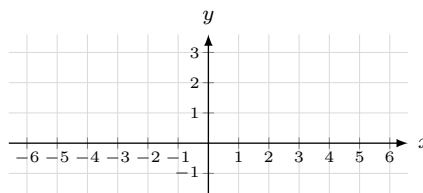
Beispiel Die Parabel $f(x) = (x-1)^2 + 2$ wird an der x -Achse gespiegelt. Gib die Gleichung des Spiegelbilds g an.

- 1 Scheitel von f : $S(1|2)$, nach oben geöffnet.
- 2 An der x -Achse gespiegelt wird oben zu unten: neuer Scheitel $S(1|-2)$, die Öffnung dreht sich nach unten.
- 3 Gleichung wie in B: $g(x) = -(x-1)^2 - 2$.
- 4 Kontrolle: $f(0) = 3$ und $g(0) = -3$. Gespiegelt, stimmt.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

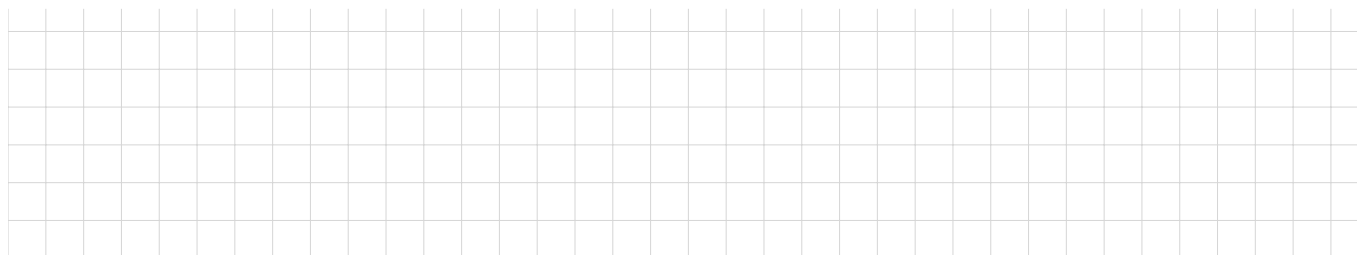
1. Die Parabel $f(x) = (x-2)^2 + 1$ wird verschoben. Gib jeweils die neue Gleichung an.
a) um 3 nach oben b) um 5 nach links c) um 4 nach rechts und um 2 nach unten
2. Die Parabel $f(x) = -(x+2)^2 + 3$ wird an der x -Achse gespiegelt. Gib die Gleichung des Spiegelbilds g an.
3. Skizziere die Parabel $f(x) = (x+4)^2 - 1$ und ihr Spiegelbild g an der y -Achse. Gib die Gleichung von g an.



4. Die Parabel $f(x) = (x+1)^2 - 4$ wird erst um 3 nach rechts verschoben und dann an der x -Achse gespiegelt. Gib die Gleichung der neuen Parabel an.

- Ziel** 5. Gesucht ist eine nach unten geöffnete Normalparabel f . Ihr Scheitel liegt auf der y -Achse, und sie hat keine Nullstellen. Gib eine Gleichung für f an. Spiegle f an der x -Achse. Wie lautet die Gleichung des Spiegelbilds g , und hat g Nullstellen?

Platz zum Rechnen



T Probetest

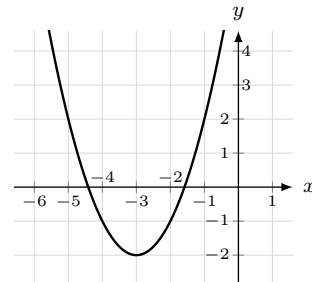
Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Taschenrechner erlaubt. Etwa 25 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

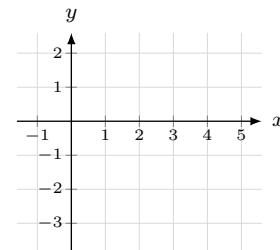
1. Welcher Punkt ist der Scheitel der Parabel $f(x) = (x + 5)^2 - 2$? Kreuze an.

☐ $S(5|-2)$ ☐ $S(-5|-2)$
☐ $S(-2|-5)$ ☐ $S(-5|2)$

2. Lies den Scheitel der Parabel ab und stelle ihre Gleichung auf.



3. Zeichne die Parabel zu $f(x) = -(x - 2)^2 + 1$. Für welche x steigt sie?



4. Gegeben ist $f(x) = (x - 3)^2 + 2$. Gib die Gleichung der Parabel an, die entsteht, wenn f

- a) um 4 nach links verschoben wird,
b) an der x -Achse gespiegelt wird,
c) an der y -Achse gespiegelt wird,
d) erst um 2 nach unten verschoben und dann an der x -Achse gespiegelt wird.

5. Gegeben sind $f(x) = (x + 1)^2 - 3$ und $g(x) = -(x + 1)^2 - 3$. Wie viele Nullstellen hat jede Parabel? Wie liegen die Parabeln zueinander? Begründe.

- Ziel 6. Bei einem Aufschlag fliegt ein Volleyball auf einer Parabelbahn (x und Höhe in m, der Abschlag ist bei $x = 0$). Er wird in 1 m Höhe geschlagen. Am höchsten ist er 4 m vom Abschlag entfernt, in 5 m Höhe.

- a) Stelle die Gleichung der Bahn auf.
b) Das Netz ist 6 m vom Abschlag entfernt und 2,4 m hoch. Fliegt der Ball darüber? Mit wie viel Abstand?

Platz zum Rechnen

